

WWF OASI ASTRONI

Mobile Application

Software Requirements Specification

Versione: 1.0.0

Data: Maggio 2025

Stato: Draft — In revisione

Piattaforma: iOS (Swift) — Android pianificato

CONFIDENZIALE — Solo uso interno

Indice dei Contenuti

§	Sezione
1	Panoramica del Progetto
2	Contesto e Obiettivi
3	Utenti del Sistema (Attori)
4	Requisiti Funzionali — Lato Utente
5	Requisiti Funzionali — Lato Manager/Admin
6	Requisiti Non Funzionali
7	Funzionamento Offline — Architettura e Decisioni
8	Sistema di Download Differenziato
9	Mesh Networking e Alert Dinamici
10	Autenticazione e Gamification
11	Schema del Database — Analisi e Decisioni
12	Stack Tecnologico
13	Roadmap e Fasi di Sviluppo
14	Vincoli e Rischi
15	Glossario

1. Panoramica del Progetto

Nome Progetto: WWF Oasi Astroni — Mobile App

Cliente: WWF Italia — Oasi di Astroni (Agnano, Napoli)

Tipologia: Applicazione mobile nativa iOS (Swift), con roadmap Android

Obiettivo primario: Strumento digitale di esplorazione autonoma dell'Oasi di Astroni

L'applicazione nasce per rispondere a una necessità specifica dell'Oasi di Astroni: fornire ai visitatori — in particolare ai turisti individuali — uno strumento completo per l'esplorazione autonoma di un ambiente naturale protetto, dove la connettività di rete è assente o inaffidabile. L'app deve funzionare interamente offline una volta che il contenuto è stato scaricato, e deve offrire un'esperienza ricca e informativa attraverso punti di interesse (POI), percorsi guidati, eventi e un sistema di gamification opzionale.

2. Contesto e Obiettivi

2.1 Contesto Operativo

L'Oasi di Astroni è una riserva naturale vulcanica situata nel cratere degli Astroni ad Agnano (Napoli), gestita dal WWF Italia. L'ambiente naturale è caratterizzato da:

- Assenza totale di copertura GPS nelle aree interne del cratere
- Assenza di copertura dati mobili (4G/5G) nella maggior parte dell'area
- Sentieri e percorsi naturali con punti di interesse di rilevanza ecologica, storica e faunistica
- Visitatori prevalentemente turisti individuali e gruppi organizzati (scolaresche, famiglie)

2.2 Obiettivi di Business

1. Aumentare il valore percepito della visita all'Oasi tramite contenuti digitali ricchi
2. Ridurre la dipendenza da guide fisiche per visitatori individuali
3. Fornire al management uno strumento scalabile per la gestione di percorsi, POI ed eventi
4. Raccogliere dati anonimi sui percorsi più frequentati per ottimizzare l'offerta
5. Creare engagement a lungo termine tramite gamification e badge

2.3 Obiettivi Tecnici

- Full offline-first: tutte le funzioni core devono operare senza connettività
- Scalabilità: il backend deve supportare aggiunta di nuovi percorsi, POI e contenuti senza modifiche architetturali
- Modularità: il sistema di download deve permettere pacchetti differenziati per tipo di contenuto
- Multiplatforma futura: l'architettura deve facilitare la migrazione Android

3. Utenti del Sistema (Attori)

Ruolo	Descrizione	Capacità principali
Utente Anonimo	Visitatore non registrato	Esplora percorsi e POI, scarica contenuti, scansiona QR. Nessun dato personale richiesto.
Utente Registrato	Visitatore con account	Tutto ciò che può fare l'anonimo, più: badge, storico percorsi, progressi sincronizzati sul cloud.
Manager / Admin	Staff WWF con accesso gestionale	Crea/modifica percorsi, POI, eventi, warning. Accede al pannello di amministrazione.

i INFO Il sistema deve supportare l'utilizzo completamente anonimo come modalità primaria. La registrazione è opzionale e non deve essere richiesta per accedere alle funzionalità core.

4. Requisiti Funzionali — Lato Utente

4.1 Home e Navigazione

- L'app deve presentare all'avvio un'interfaccia accessibile senza login
- Devono essere visibili i percorsi disponibili (resi attivi dal manager)
- Devono essere visibili gli eventi disponibili (resi attivi dal manager)
- I warning attivi (POI di tipo warning/danger) devono essere visibili in evidenza

4.2 Esplorazione Percorsi

- L'utente può visualizzare la lista dei percorsi disponibili con nome, descrizione, lunghezza stimata e tier di download disponibili
- L'utente può vedere i dettagli di un percorso prima di scaricarlo
- L'utente sceglie il tier di download (light / standard / full) e scarica il bundle offline
- Una volta scaricato, il percorso è accessibile interamente offline
- L'utente può avviare il percorso: viene mostrata la mappa con tutti i POI
- La mappa è custom (coordinate x/y locali), non dipende da GPS o connessione
- Ad ogni POI, l'utente scansiona il QR fisico posizionato sul campo
- La scansione aggiorna la posizione dell'utente sulla mappa e sblocca i contenuti del POI
- I contenuti del POI vengono mostrati offline (testi, immagini, video, modelli 3D in base al tier scaricato)
- Il progresso del percorso viene salvato localmente e, se l'utente è registrato, sincronizzato al ritorno della connessione

4.3 Esplorazione Eventi

- L'utente può vedere gli eventi disponibili con tutte le informazioni fornite dal manager
- Ogni evento può avere un percorso associato: l'utente può scaricarlo e seguirlo per raggiungere la sede dell'evento
- L'utente può registrarsi a un evento (richiede connessione al momento della registrazione)

4.4 Mappa e Warning

- La mappa offline mostra tutti i POI del percorso scaricato
- I POI di tipo warning/danger/info sono visibili in una sezione dedicata
- I warning vengono scaricati per tutti i percorsi indipendentemente dal percorso scelto (globali)

4.5 Profilo e Badge (solo utenti registrati)

- Storico dei percorsi completati
- Badge ottenuti con data di sblocco
- Progressi verso badge non ancora sbloccati (se implementato il tracking progressivo)

5. Requisiti Funzionali — Lato Manager/Admin

5.1 Gestione Percorsi

- Creazione di un nuovo percorso con: nome, descrizione, stato (attivo/non attivo)
- Aggiunta di POI al percorso tramite il sistema path_steps (con ordine definito)
- Modifica di percorsi esistenti (nome, descrizione, POI associati, ordine)
- Attivazione/disattivazione di un percorso (is_active) senza eliminarlo
- Eliminazione di un percorso
- Generazione automatica dei bundle di download al salvataggio del percorso (3 tier)

5.2 Gestione POI

- Creazione di un POI con: nome, descrizione, coordinate x/y (mappa locale), tipo (ENUM), foto, QR payload, flag is_start_point
- Il tipo ENUM dei POI include: landmark, info, warning, danger, start_point (ed eventuali espansioni future)
- POI di tipo warning e danger sono visibili a tutti gli utenti come avvisi globali
- Modifica e cancellazione di POI esistenti
- Associazione di contenuti multimediali a ciascun POI (con tier assignment)

5.3 Gestione Contenuti

- Upload di contenuti per ciascun POI: testi, immagini, video, modelli 3D
- Assegnazione del tier a ogni contenuto: light / standard / full
- I contenuti vengono archiviati su Supabase Storage e referenziati nel DB tramite URL

5.4 Gestione Eventi

- Creazione evento con: nome, descrizione, categoria, data, orari, numero max partecipanti, info di contatto, requisiti, target audience, prezzo, immagine
- Associazione opzionale di un percorso all'evento
- Modifica e cancellazione degli eventi
- Attivazione/disattivazione della visibilità dell'evento

5.5 Scalabilità del Pannello Admin

⚠ NOTA Il pannello di gestione deve essere progettato per essere altamente scalabile: aggiunta di nuovi percorsi, POI, tipi di contenuto e categorie di eventi non deve richiedere modifiche al codice, ma solo operazioni CRUD sul database.

6. Requisiti Non Funzionali

Categoria	Requisito
Performance	Il download di un bundle light deve completarsi in < 30s con connessione standard. L'apertura di un POI offline deve avvenire in < 1s.
Affidabilità	L'app non deve crashare in condizioni di assenza totale di rete. Tutti gli errori di sincronizzazione devono essere gestiti silenziosamente e ritentati.
Usabilità	L'interfaccia deve essere utilizzabile da utenti non tecnici, inclusi anziani e bambini. Nessuna azione core deve richiedere più di 3 tap.
Sicurezza	I dati degli utenti registrati devono essere protetti da Supabase Auth + RLS. I device_id anonimi non devono contenere PII.
Scalabilità	Il backend Supabase deve supportare fino a 10.000 utenti simultanei senza modifiche architetturali.
Manutenibilità	Il codice deve essere modulare e documentato. L'aggiunta di un nuovo tipo di contenuto non deve richiedere refactoring dell'architettura.
Compatibilità	iOS 16+ come target minimo. I modelli SwiftData devono essere progettati per facilitare la futura migrazione Android.

7. Funzionamento Offline — Architettura e Decisioni

7.1 Contesto del Problema

L'Oasi di Astroni è un cratere vulcanico con pareti naturali che impediscono la propagazione del segnale GPS e dei dati mobili. Di conseguenza, il funzionamento offline non è una feature opzionale ma il requisito primario dell'intera architettura.

7.2 Localizzazione dell'Utente senza GPS

Non disponendo di GPS, la posizione dell'utente sulla mappa viene determinata esclusivamente tramite scansione QR. Questo approccio è denominato **QR-based positioning**.

- Ogni POI fisico nell'Oasi è dotato di un QR code univoco
- La scansione del QR aggiorna la posizione corrente dell'utente sulla mappa al POI corrispondente
- La mappa non mostra una posizione in tempo reale ma una posizione discreta aggiornata a ogni scansione

i INFO OPZIONI ALTERNATIVE VALUTATE: (1) Bluetooth BLE Beacon — ogni POI fisico emette un segnale BLE rilevabile dall'app anche senza toccare nulla. Offre un'esperienza più fluida ma richiede hardware aggiuntivo (beacon ~15-30€ cad.) e manutenzione batterie. (2) NFC Tag — simile al QR ma richiede che l'utente avvicini il telefono al tag. Meno visibile ma più resistente ai danni. La scelta attuale (QR) è la più economica e semplice da implementare come MVP, senza hardware aggiuntivo.

7.3 Mappa Offline

- La mappa dell'Oasi è un asset grafico custom (immagine/SVG), non dipende da tile map online
- Le coordinate dei POI sono espresse in un sistema di riferimento locale (x/y normalizzati sull'immagine della mappa)
- Questo sistema è intenzionale: nessuna dipendenza da Google Maps, Apple Maps o tile server

i INFO Se in futuro si vuole supportare GPS dove disponibile (es. aree aperte), i campi latitude e longitude sono già previsti come nullable nello schema DB. La mappa custom rimane il fallback universale.

7.4 Persistenza Locale — SwiftData

- Al download di un bundle, tutti i dati strutturali (percorso, POI, step, metadati contenuti) vengono salvati in SwiftData
- I file media (immagini, video, 3D) vengono salvati nel filesystem locale dell'app
- I progressi dell'utente (POI visitati, percorsi avviati/completati) vengono scritti localmente in tempo reale
- Al ripristino della connessione, i progressi vengono sincronizzati su Supabase (solo per utenti registrati)

⚠ NOTA I modelli SwiftData devono rispecchiare fedelmente lo schema Supabase per minimizzare la logica di mapping. Questa scelta facilita la futura implementazione Android (es. Room/SQLite) che potrà seguire lo stesso schema.

8. Sistema di Download Differenziato

8.1 Motivazione

Per rendere l'app accessibile anche a utenti con dispositivi con spazio limitato o connessione lenta, i contenuti di ogni percorso vengono organizzati in tre tier di download. L'obiettivo è che l'utente scarichi solo ciò che serve, mantenendo un'esperienza leggera sul device.

8.2 Tier di Download

Tier	Contenuto incluso	Dimensione stimata	Caso d'uso
Light	Testi, immagini a bassa risoluzione	< 50 MB	Visita rapida, connessione lenta
Standard	Testi, immagini HD, video	50–200 MB	Visita standard, uso tipico
Full	Tutto il precedente + modelli 3D, audio HD	200 MB+	Esperienza immersiva completa

8.3 Generazione Automatica dei Bundle

La generazione dei tier NON è manuale per il manager. Il sistema opera come segue:

- 6. Il manager crea o modifica un percorso e assegna a ogni contenuto un tier (light/standard/full)
- 7. Al salvataggio, una Supabase Edge Function viene triggerata automaticamente
- 8. La function aggrega i contenuti per tier e genera i metadati del bundle (dimensione, lista file)
- 9. I file vengono prepackaggiati (o linkati) su Supabase Storage con URL firmati
- 10. L'app recupera la lista dei tier disponibili per ogni percorso e mostra le opzioni all'utente

i INFO Un contenuto assegnato al tier 'light' è incluso automaticamente anche in 'standard' e 'full' (logica inclusiva a cascata). Un contenuto 'full' è disponibile solo nel bundle full.

8.4 Entità DB — download_packages

La tabella download_packages tiene traccia dei bundle generati:

- id: UUID
- path_id: UUID — percorso di riferimento
- tier: ENUM (light, standard, full)
- size_bytes: Integer — dimensione totale del bundle
- includes_3d: BOOLEAN
- includes_video: BOOLEAN
- bundle_url: VARCHAR — URL del bundle su Supabase Storage
- created_at / updated_at: Timestamp

8.5 Entità DB — user_downloads

Traccia cosa ha scaricato ogni utente (anche anonimi):

- id: UUID
- user_id: UUID (nullable — utente registrato)
- device_id: VARCHAR — identificatore del device (fondamentale per anonimi)
- package_id: UUID — riferimento al bundle scaricato
- downloaded_at: Timestamp
- app_version: VARCHAR — per gestire futuri aggiornamenti dei bundle

9. Mesh Networking e Alert Dinamici

9.1 Approccio Attuale (MVP) — Alert Statici Pre-caricati

Nella versione MVP, gli alert (warning/danger) vengono gestiti come POI speciali nel database. Al download del percorso (o di qualsiasi percorso), tutti i POI di tipo warning e danger vengono scaricati indipendentemente dal percorso selezionato. Questo garantisce che l'utente veda sempre gli avvisi attivi prima di entrare nell'Oasi.

- I warning sono POI con type ENUM = warning | danger | info
- Vengono scaricati universalmente, non legati a un percorso specifico
- Il manager può attivarli/disattivarli tramite il pannello admin

9.2 Funzionalità Avanzata — MultipeerConnectivity (Fase 2)

Apple fornisce il framework MultipeerConnectivity (MPC) che permette la comunicazione device-to-device tramite WiFi Direct e Bluetooth senza necessità di connessione internet. Questa tecnologia è stata valutata per supportare due scenari:

- Manager → Utenti: propagazione di nuovi warning in tempo reale durante la visita
- Utente → Manager: richieste di aiuto/SOS che si propagano da dispositivo a dispositivo

9.2.1 Fattibilità Tecnica

- Framework: Apple MultipeerConnectivity (iOS nativo, nessuna dipendenza esterna)
- Range: ~30-70m per connessione Bluetooth, fino a ~100m con WiFi Direct
- Latenza: bassa per comunicazioni dirette, variabile per propagazione a catena
- Limitazione critica: richiede densità sufficiente di dispositivi connessi all'app per formare la catena

9.2.2 Rischi e Limitazioni

⚠ NOTA La propagazione mesh funziona solo se esiste una catena continua di dispositivi entro range l'uno dall'altro. In un'oasi con visitatori sparsi, questa condizione potrebbe non essere garantita. Non si può fare affidamento su questa funzionalità come canale di sicurezza primario.

9.2.3 Raccomandazione

Implementare MultipeerConnectivity come enhancement di Fase 2, mai come requisito core. La gestione della sicurezza (SOS) deve avere un canale primario che non dipende dalla densità di utenti (es. fischietti, cartelli informativi, personale in punti fissi).

9.3 Alternative Valutate

- Meshtastic (LoRa): alta portata, ma richiede hardware radio esterno — non praticabile per app consumer
- Bridgefy SDK: Bluetooth mesh cross-platform, ma costi di licenza e overhead aggiuntivo
- Apple Offline Find (FindMy network): non accessibile a sviluppatori terzi

10. Autenticazione e Gamification

10.1 Scelta Architettureale: Login Opzionale

La decisione di rendere il login opzionale è stata valutata ed è considerata **CORRETTA** per questo caso d'uso specifico. Di seguito le motivazioni.

Login Obbligatorio (scartato)	Login Opzionale (scelto) ✓
Friction alta all'onboarding — turisti che visitano una sola volta abbandonano l'app	Zero friction: apri l'app, scarichi il percorso, esplori
Richiede connessione al primo avvio	Funziona senza mai registrarsi
Dati personali obbligatori per tutti	PII solo per chi sceglie di registrarsi
Adozione ridotta	Adozione massimizzata

10.2 Gestione Utenti Anonimi

- Gli utenti anonimi sono identificati da un device_id generato al primo avvio
- I progressi vengono salvati localmente in SwiftData
- Non vengono sincronizzati sul cloud (nessun dato personale senza consenso)

⚠ **NOTA** Il device_id non è stabile: se l'utente reinstalla l'app, viene generato un nuovo ID e i progressi locali vengono persi. Questo è un trade-off accettabile per la natura della visita (generalmente una tantum).

10.3 Flusso di Registrazione Consigliato

Il momento ottimale per proporre la registrazione è al completamento di un percorso, quando il valore dell'app è stato dimostrato. Il prompt deve essere soft e non bloccante:

11. L'utente completa un percorso
12. L'app mostra un riepilogo (POI visitati, tempo, eventuali badge sbloccati)
13. Viene proposto: 'Salva i tuoi progressi e sblocca i badge — crea un account'
14. L'utente può ignorare e continuare come anonimo

10.4 Sistema Badge

- I badge sono visibili a tutti (anche anonimi) ma sbloccabili solo da utenti registrati
- I criteri di sblocco sono definiti nel campo criteria: JSONB della tabella badges
- La tabella user_badges registra data e ora di sblocco
- Valutare in Fase 2 una tabella badge_progress per badge con criteri complessi (es. 'visita 5 percorsi diversi')

11. Schema del Database — Analisi e Decisioni

Di seguito la documentazione di ogni tabella del database con le motivazioni delle scelte architetturali.

Tabella: users

Tabella centrale per tutti gli utenti, anonimi e registrati.

Campo	Tipo	Vincolo	Note
id	UUID	PK	Identificatore univoco
device_id	VARCHAR	NOT NULL	ID del dispositivo, per anonimi
is_anonymous	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Flag che distingue anonimi da registrati
email	VARCHAR	NULLABLE	Solo per utenti registrati
username	VARCHAR	NULLABLE	Nome visualizzato
avatar_url	VARCHAR	NULLABLE	URL avatar
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Data creazione account

Tabella: pois

Punti di interesse fisici nell'Oasi. Include anche warning e alert globali.

Campo	Tipo	Vincolo	Note
id	UUID	PK	
name	VARCHAR	NOT NULL	
poi_description	VARCHAR	NOT NULL	
x	DOUBLE	NOT NULL	Coordinata X sulla mappa locale
y	DOUBLE	NOT NULL	Coordinata Y sulla mappa locale
latitude	DOUBLE	NULLABLE	Coordinata GPS (futura, dove disponibile)
longitude	DOUBLE	NULLABLE	Coordinata GPS (futura, dove disponibile)
type	ENUM	NOT NULL	landmark info warning danger start_point
photo_data	VARCHAR	NULLABLE	URL immagine principale
qr_payload	VARCHAR	NOT NULL	Payload univoco del QR code fisico
is_start_point	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	

Tabella: contents

Contenuti multimediali associati a ogni POI. La gestione per tier permette download differenziati.

Campo	Tipo	Vincolo	Note
id	UUID	PK	
poi_id	UUID	FK → pois	
type	ENUM	NOT NULL	text image video model_3d audio
data	JSONB	NULLABLE	Dati strutturati (es. testo localizzato)
file_url	VARCHAR	NULLABLE	URL su Supabase Storage
tier	ENUM	NOT NULL	light standard full

Tabella: paths

Percorsi disponibili nell'Oasi.

Campo	Tipo	Vincolo	Note
id	UUID	PK	
name	VARCHAR	NOT NULL	
description	VARCHAR	NULLABLE	
is_active	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Visibilità per gli utenti
admin_id	UUID	FK → admins	Chi ha creato il percorso
estimated_minutes	INTEGER	NULLABLE	Durata stimata
difficulty	ENUM	NULLABLE	easy medium hard

Tabella: path_steps

Sequenza ordinata di POI che compongono un percorso.

Campo	Tipo	Vincolo	Note
id	UUID	PK	
path_id	UUID	FK → paths	
poi_id	UUID	FK → pois	
step_order	INTEGER	NOT NULL	Ordine progressivo
direction_hint	VARCHAR	NULLABLE	Istruzione testuale per raggiungere il prossimo POI
distance_meters	INTEGER	NULLABLE	Distanza stimata al prossimo step
estimated_minutes	INTEGER	NULLABLE	Tempo stimato al prossimo step

Tabella: download_packages

Bundle di download generati automaticamente per ogni percorso e tier.

Campo	Tipo	Vincolo	Note
id	UUID	PK	
path_id	UUID	FK → paths	
tier	ENUM	NOT NULL	light standard full
size_bytes	INTEGER	NOT NULL	Dimensione totale del bundle
includes_video	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	
includes_3d	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	
bundle_url	VARCHAR	NOT NULL	URL del bundle su Supabase Storage
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Tabella: user_downloads

Traccia i download effettuati da ogni utente (anche anonimi).

Campo	Tipo	Vincolo	Note
id	UUID	PK	
user_id	UUID	NULLABLE FK → users	Null per anonimi
device_id	VARCHAR	NOT NULL	Sempre presente
package_id	UUID	FK → download_packages	
downloaded_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
app_version	VARCHAR	NOT NULL	Per gestire bundle obsoleti

Tabella: events

Eventi organizzati dal manager, con opzionale percorso associato.

Campo	Tipo	Vincolo	Note
id	UUID	PK	
admin_id	UUID	FK → admins	
path_id	UUID	NULLABLE FK → paths	Percorso da seguire per l'evento
name	VARCHAR	NOT NULL	
description	VARCHAR	NULLABLE	
category	ENUM	NOT NULL	
date	TIMESTAMP	NOT NULL	

time_start / time_end	TIMESTAMP	NOT NULL	
max_participants	INTEGER	NULLABLE	
contact_info	VARCHAR	NULLABLE	
requirements	VARCHAR	NULLABLE	
target_audience	ENUM	NULLABLE	
price	DOUBLE	DEFAULT 0	0 = gratuito
image	VARCHAR	NULLABLE	URL immagine evento
is_active	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Visibilità per gli utenti

12. Stack Tecnologico

Layer	Tecnologia	Motivazione
Frontend iOS	Swift 5.9+, SwiftUI, SwiftData	Stack nativo Apple, ottimale per performance e integrazione OS
Mappa offline	Custom image/SVG + overlay SwiftUI	Nessuna dipendenza da tile server, funziona 100% offline
QR Scanner	AVFoundation (nativo iOS)	Nessuna libreria terza, affidabile e performante
Backend / DB	Supabase (PostgreSQL)	BaaS completo: auth, storage, RLS, realtime, edge functions
Storage file	Supabase Storage	Per bundle download, immagini, video, modelli 3D
Persistenza locale	SwiftData	ORM Apple nativo, integrato con SwiftUI. Fallback offline
Auth	Supabase Auth	Gestisce anonimi (device_id) e registrati (email/OAuth)
Edge Functions	Supabase Edge Functions (Deno)	Per generazione automatica bundle download
Mesh (Fase 2)	MultipeerConnectivity (Apple)	WiFi Direct + BLE, alert dinamici offline
Android (Fase 3)	Da valutare: KMM o Flutter	Architettura backend rimane identica

12.1 Motivazione Supabase

- Storage integrato: gestione bundle download senza infrastruttura S3 separata
- Row Level Security (RLS): distinzione anonimo/registrato/admin nativamente a livello DB
- Supabase Auth: supporto nativo per utenti anonimi con upgrade a account registrato
- Edge Functions: trigger automatici per generazione bundle post-salvataggio percorso
- Open source e auto-hostable: possibilità futura di self-hosting per ridurre costi

⚠ **NOTA** Evitare di concentrare logica business complessa nelle Edge Functions. Preferire funzioni e trigger PostgreSQL per logica core. Le Edge Functions restano per task asincroni.

13. Roadmap e Fasi di Sviluppo

Fase 1 — MVP — Mesi 1-3

- Schema DB Supabase completo con RLS
- App iOS: home, lista percorsi, download bundle (tier light e standard)
- Percorso offline: mappa custom, QR scan, visualizzazione POI
- Pannello admin base: CRUD percorsi, POI, contenuti
- Gestione warning come POI globali
- Utente anonimo con device_id

Fase 2 — Enhanced — Mesi 4-6

- Sistema badge e gamification
- Registrazione utente e sincronizzazione progressi
- Bundle tier full con modelli 3D
- Gestione eventi completa
- MultipeerConnectivity per alert dinamici (sperimentale)
- Analytics anonimi sui percorsi più frequentati

Fase 3 — Scale — Mesi 7+

- App Android
- Pannello admin avanzato con statistiche
- SOS mesh da utente a manager
- Supporto GPS opzionale dove disponibile
- Localizzazione multi-lingua

14. Vincoli e Rischi

ID	Prob.	Impatto	Rischio	Mitigazione
R01	Alta	Alta	Connettività assente durante percorso	Architettura offline-first; tutti i contenuti pre-caricati
R02	Media	Alta	QR code fisici danneggiati o illeggibili	Pianificare manutenzione periodica; fallback manuale (codice numerico)
R03	Bassa	Alta	Spazio insufficiente sul device per bundle full	Comunicare chiaramente la dimensione prima del download; tier light come default
R04	Media	Media	device_id non stabile dopo reinstall	Accettato come trade-off; proporre registrazione per persistenza
R05	Bassa	Bassa	Mesh networking non forma catena continua	Feature Fase 2, mai core; non sostituisce protocolli di sicurezza fisici
R06	Alta	Bassa	Costi Supabase in scala (>10k utenti attivi)	Monitorare usage; valutare self-hosting Supabase se necessario

15. Glossario

Termine	Definizione
POI	Point of Interest — Punto di interesse fisico nell'Oasi, dotato di QR code e contenuti digitali associati
Tier	Livello di download (light/standard/full) che determina quali contenuti vengono inclusi nel bundle offline
Bundle	Pacchetto di file scaricabile contenente tutti i dati di un percorso per un dato tier
QR-based positioning	Sistema di localizzazione dell'utente basato sulla scansione di QR code fisici, in assenza di GPS
Mesh networking	Rete di comunicazione peer-to-peer tra dispositivi, senza infrastruttura centrale o internet
RLS	Row Level Security — Sistema di Supabase/PostgreSQL per controllare l'accesso ai dati a livello di singola riga
device_id	Identificatore anonimo generato dal dispositivo al primo avvio, usato per tracciare sessioni non registrate
SwiftData	Framework Apple per la persistenza dati locale in Swift, usato come layer offline dell'app iOS
MultipeerConnectivity	Framework Apple per comunicazione device-to-device via WiFi Direct e Bluetooth, senza internet
MPC	Abbreviazione di MultipeerConnectivity
Admin / Manager	Utente con ruolo gestionale: può creare e modificare percorsi, POI ed eventi tramite pannello admin
is_active	Flag booleano che controlla la visibilità di percorsi ed eventi per gli utenti finali

— *Fine documento* —